الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد قيمة 2^5.

$2^5 = 32$.

2 أوجد قيمة 3^{-2}.

$3^{-2} = \frac{1}{9}$.

3 أوجد قيمة $16^{1/2}$.

$16^{1/2} = 4$.

4 أوجد قيمة $\log_2 32$.

بما أن $2^5 = 32$، فإن $\log_2 32 = 5$.

5 أوجد قيمة $\log_{10} 0.01$.

بما أن $10^{-2} = 0.01$، فإن $\log_{10} 0.01 = -2$.

6 اكتب $\log_2 (8x)$ على صورة مجموع لوغاريتمين.

$\log_2 (8x) = \log_2 8 + \log_2 x = 3 + \log_2 x$.

7 اكتب $\log_3 (\frac{x}{9})$ على صورة فرق لوغاريتمين.

$\log_3 (\frac{x}{9}) = \log_3 x - \log_3 9 = \log_3 x - 2$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 اجمع $\log_5 5 + \log_5 25$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

$\log_5 (5 \times 25) = \log_5 125 = 3$ بما أن $5^3 = 125$.

9 اجمع $\log_2 24 - \log_2 3$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

$\log_2 (\frac{24}{3}) = \log_2 8 = 3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 اكتب $\log(x^5)$ باستخدام قاعدة القوة.

$\log(x^5) = 5\log x$.

11 أوجد قيمة $\log_2(4^3)$ باستخدام قاعدة القوة.

$\log_2(4^3) = 3\log_2 4 = 3(2) = 6$.

12 اكتب $2\log_3 x + \log_3 y$ على صورة لوغاريتم واحد.

$2\log_3 x + \log_3 y = \log_3(x^2 y)$.

13 وسّع $\log\left(\frac{x^3 y}{z^2}\right)$ بالكامل.

$3\log x + \log y - 2\log z$.

14 كثّف $3\ln x - 2\ln y$ في لوغاريتم واحد.

$\ln\left(\frac{x^3}{y^2}\right)$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 وسّع $\log_2(\sqrt{x} \cdot y^3)$ بالكامل.

$\sqrt{x} = x^{1/2}$، إذن المقدار يساوي $\frac{1}{2}\log_2 x + 3\log_2 y$.

16 حل المعادلة $2^x = 32$.

$32 = 2^5$، إذن $x = 5$.

17 حل المعادلة $3^{x+1} = 81$.

$81 = 3^4$، إذن $x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$.

18 حل المعادلة $5^{2x} = 125$.

$125 = 5^3$، إذن $2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$.

19 حل المعادلة $2^x = 10$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

$x = \frac{\log 10}{\log 2} \approx \frac{1}{0.301} \approx 3.322$.

20 حل المعادلة $3^{2x} = 50$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

$2x = \frac{\log 50}{\log 3} \approx \frac{1.699}{0.477} \approx 3.561$، إذن $x \approx 1.781$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني دالة أسية. بناءً على الرسم البياني، هل يمثّل نموًا أم تناقصًا؟

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. نمو

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. تناقص

يرتفع المنحنى مع زيادة x: نمو.

22 اكتب $4\log x - \log y$ كلوغاريتم واحد.

أ. $\log\left(\frac{x^4}{y}\right)$

ب. $\log(4x - y)$

ج. $4\log\left(\frac{x}{y}\right)$

د. $\log\left(\frac{4x}{y}\right)$

$\log\left(\frac{x^4}{y}\right)$. ∴ بالدمج $4\log x = \log(x^4)$

23 كثّف $\frac{1}{2}\log x + 2\log y$ في لوغاريتم واحد.

أ. $\log(x \cdot y^2)$

ب. $\log\left(\frac{\sqrt{x}}{y^2}\right)$

ج. $\log(\sqrt{x} \cdot y^2)$

د. $\log(2\sqrt{x} \cdot y)$

$\log(\sqrt{x} \cdot y^2)$. ∴ بالدمج $\frac{1}{2}\log x = \log\sqrt{x}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 حل $4^x = \frac{1}{16}$.

أ. $x = 4$

ب. $x = -4$

ج. $x = -2$

د. $x = 2$

$4^x = 4^{-2} \Rightarrow x = -2$.

25 حل $2^{2x-1} = 32$.

أ. $x = 3$

ب. $x = 2.5$

ج. $x = 6$

د. $x = 5.5$

$2^{2x-1} = 2^5 \Rightarrow 2x - 1 = 5 \Rightarrow x = 3$.

26 أوجد $\ln\left(\frac{1}{e}\right)$.

أ. 1

ب. e

ج. -1

د. 0

$\ln(e^{-1}) = -1$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 أوجد $e^{\ln 7}$.

أ. 7

ب. $\ln 7$

ج. 1

د. e^7

$e^{\ln x} = x$.

28 يُمثّل عدد سكان بلدة بالدالة $P(t) = 8{,}000e^{0.025t}$، حيث t بالسنوات. أوجد $P(15)$، مقربًا لأقرب عدد صحيح.

أ. 8,300

ب. 11,000

ج. 11,640

د. 12,000

$P(15) = 8{,}000e^{0.375} \approx 11{,}640$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 حدد ما إذا كانت $N(t) = 80e^{-0.015t}$ تمثّل نموًا أم تناقصًا.

أ. تناقص

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. نمو

د. لا يمكن تحديد ذلك

معامل الأس سالب: تناقص.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 حدد ما إذا كانت $M(t) = 30e^{0.01t}$ تمثّل نموًا أم تناقصًا.

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. تناقص

د. نمو

معامل الأس موجب: نمو.

31 دولار وفق $A(t) = 3{,}000e^{0.05t}$ دولارًا، حيث t بالسنوات. أوجد قيمة الاستثمار بعد 8 سنوات، مقربًا لأقرب دولار.
ينمو استثمار قدره 3,000

أ. 4,200

ب. 4,800

ج. 4,475

د. 3,400

$A(8) = 3{,}000e^{0.4} \approx 4{,}475$ دولارًا.

32 وفق $T(t) = 22 + 70e^{-0.08t}$ م، حيث t بالدقائق. أوجد درجة الحرارة بعد 15 دقيقة، مقربًا لمنزلة عشرية واحدة.
يبرد كوب قهوة

أ. 38.5م

ب. 50.0م

ج. 43.1م

د. 22.0م

$T(15) = 22 + 70e^{-1.2} \approx 43.1$م.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 يتضاعف عدد بكتيريا كل 3 ساعات، بدءًا من 500. باستخدام $P(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$، أوجد العدد بعد 9 ساعات.

أ. 4,000

ب. 2,000

ج. 8,000

د. 1,500

$P(9) = 500 \times 2^3 = 4{,}000$.

34 سيارة وفق $V(t) = 25{,}000(0.85)^t$ دولارًا، حيث t بالسنوات. أوجد قيمة السيارة بعد 5 سنوات، مقربًا لأقرب دولار. تنخفض قيمة

أ. 11,093

ب. 12,750

ج. 9,500

د. 10,625

$V(5) = 25{,}000(0.85)^5 \approx 11{,}093$ دولارًا.

35 أوجد قيمة $4^{\frac{1}{2}}$.

أ. 4

ب. 5

ج. 2

د. 6

$4^{\frac{1}{2}} = 2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 أوجد قيمة 5^2.

أ. 27

ب. 10

ج. 23

د. 25

$5^2 = 25$.

37 حل المعادلة $4^x = 256$.

أ. 4

ب. 3

ج. 6

د. 5

$256 = 4^4, \quad x = 4$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 حل المعادلة $4^{x-3} = 16$.

أ. 5

ب. 6

ج. 2

د. 4

$16 = 4^2, \quad x - 3 = 2 \Rightarrow x = 5$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 اجمع $\log_2 2 + \log_2 2$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 3

ب. 1

ج. 4

د. 2

$\log_2 (2 \times 2) = \log_2 4 = 2$ بما أن $2^2 = 4$.

40 اجمع $\log_5 125 - \log_5 25$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 3

ب. 5

ج. 1

د. 2

$\log_5 \left(\frac{125}{25}\right) = \log_5 5 = 1$.

41 أوجد قيمة $\log_2 (8^2)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 6

ب. 8

ج. 5

د. 4

$\log_2 (8^2) = 2\log_2 8 = 2(3) = 6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 حل المعادلة $\log_5(x-2)=4$.

أ. 629

ب. 630

ج. 627

د. 625

$x-2=5^4=625 \Rightarrow x=627$.

43 حل المعادلة $\log_5(x)=3$.

أ. 123

ب. 128

ج. 125

د. 127

$x=5^3=125$.

44 أوجد قيمة $\ln(e^6)$.

أ. 5

ب. 7

ج. 6

د. e^6

$\ln(e^6)=6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 500e^{-0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

أ. 273.0

ب. 500

ج. 303.3

د. 333.6

$N(5) = 500e^{-0.5} = 500(0.60653) \approx 303.3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved